

Лабораторная 1 - Матиевский Павел

1. Идентификатор языка C

`<letter> ::= "a"... "z" | "A"... "Z" | "_"`

`<digit> ::= "0"... "9"`

`<identifier> ::= <letter> { <letter> | <digit> }`

2. Константа типа float языка C

`<digit> ::= "0"... "9"`

`<unsigned_int> ::= <digit> { <digit> }`

`<sign> ::= "+" | "-"`

`<exponent> ::= ("e" | "E") [<sign>] <unsigned_int>`

`<float_const> ::= <unsigned_int> "." [<unsigned_int>] [<exponent>] | "." <unsigned_int> [<exponent>] | <unsigned_int> <exponent>`

3. Объявление переменных типа int

Идентификатор – последовательность из букв и цифр, начинается с буквы, не более 4 символов. Возможна инициализация переменной десятичной или восьмеричной константой (не более 3 цифр).

`<letter> ::= "a"... "z" | "A"... "Z" | "_"`

`<digit> ::= "0"... "9"`

`<oct_digit> ::= "0"... "7"`

`<char> ::= <letter> | <digit>`

<short_id> ::= <letter> [<char> [<char> [<char>]]]

<dec_const> ::= <digit> [<digit> [<digit>]]

<oct_const> ::= "0" [<oct_digit> [<oct_digit>]]

<init_part> ::= "=" (<dec_const> | <oct_const>)

<decl_int> ::= "int" <short_id> [<init_part>] ";"

4. Арифметическое выражение

Операнды: идентификаторы, целые десятичные константы. Операции: бинарные (+, -, *, /), унарные (+, -). Возможно использование круглых скобок. Тут использую БНФ

<expression> ::= <term> | <expression> "+" <term> | <expression> "-" <term>

<term> ::= <factor> | <term> "*" <factor> | <term> "/" <factor>

<factor> ::= <identifier> | <decimal_const> | "(" <expression> ")" | "+" <factor> | "-" <factor>

5. Оператор присваивания

<assign_op> ::= <identifier> "=" <expression> ";"

6. Вызов функции

<arg_list> ::= <expression> { "," <expression> }

<func_call> ::= <identifier> "(" [<arg_list>] ")" ";"

7. Объявление функции

<type> ::= "int" | "float" | "void" | <identifier>

<param> ::= <type> <identifier>

<param_list> ::= <param> { "," <param> }

<func_decl> ::= <type> <identifier> "(" [<param_list>] ")" "{" <block> "}"

8. Инструкция выбора if (диаграмма)

